

1) Un shopping considera la posibilidad de instalar una nueva red de cajeros automáticos en su instalación. Dado que se desconoce la afluencia de público que va a demandar dicho servicio, coloca un único cajero durante un mes. Diariamente se recogen datos sobre los tiempos de llegadas de los clientes, así como de los tiempos de servicio. Se ha observado que no existe otro servicio semejante en el barrio por lo que el cliente que llega, prefiere esperar a poder utilizar el cajero cuando este esté ocupado.

Tras el análisis de los datos recogidos, se estima que: (i) las llegadas siguen un proceso de Poisson; (ii) la distribución del tiempo de servicio es exponencial; (iii) el tiempo medio transcurrido entre dos llegadas consecutivas es de 7.5 minutos; (iv) el tiempo medio de servicio es de 5 minutos por cliente.

Se pide calcular:

- 1.1- Tiempo medio de espera de cada cliente (1p)
- 1.2- Tamaño medio de la fila (1p)
- 1.3- Tiempo medio de espera de cada cliente si se agrega un segundo cajero (1p)
- 1.4- Tamaño medio de la fila si se agrega un segundo cajero. (1p)

2) En una población de 10000 habitantes, 5000 no fuman, 2500 fuman uno o menos de un paquete diario y 2500 fuman más de un paquete diario.

Luego de una campaña anti tabaco en un mes hay un 5% de probabilidad de que un no fumador comience a fumar un paquete diario, o menos, y un 2% de que un no fumador pase a fumar más de un paquete diario. Para los que fuman un paquete o menos, hay un 10% de probabilidad de que dejen el tabaco, y un 10% de que pasen a fumar más de un paquete diario. Entre los que fuman más de un paquete, hay un 5% de probabilidad de que dejen el tabaco y un 10% de que pasen a fumar un paquete o menos.

Se pide:

- 2.1- Plantear la matriz de transición de un paso para el impacto de la campaña. (1p)
- 2.2- Calcular cómo quedaría distribuida la población luego tres campañas. (1p)

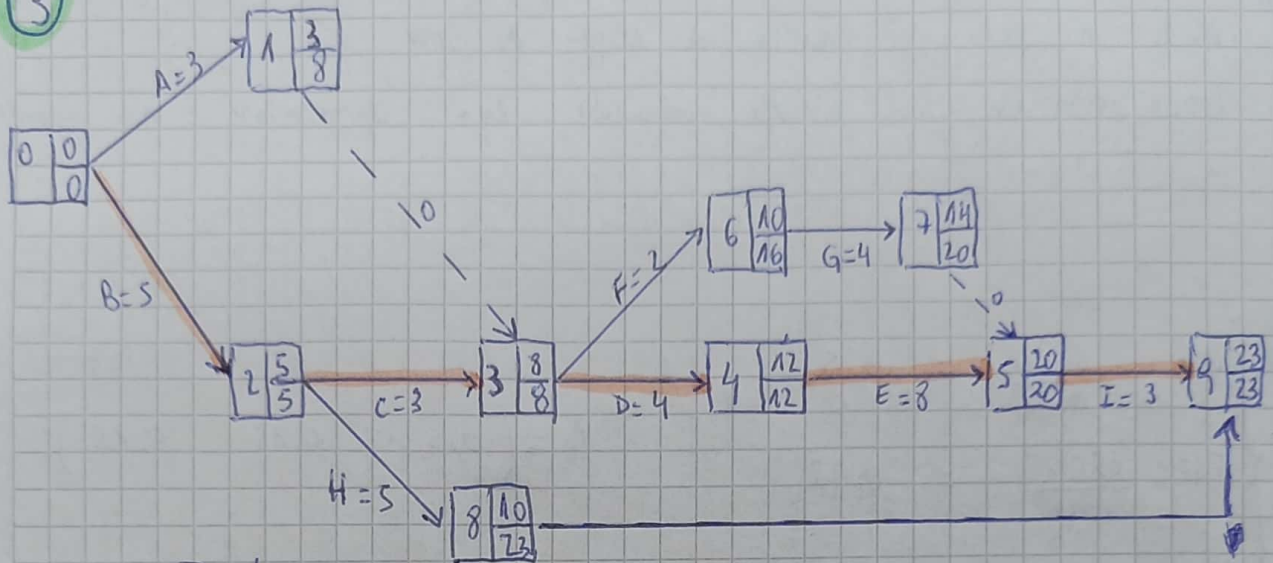
3. Considere la siguiente información técnica de un proyecto para responder.

ACT.	DESCRIPCIÓN	Precedencia	TIEMPO ESPERADO (SEMANAS)
A	Seleccionar sitio de oficinas	--	3
B	Crear plan organizacional y financiero	--	5
C	Determinar los requerimientos de personal	B	3
D	Diseñar la instalación	A,C	4
E	Construir el interior	D	8
F	Seleccionar el personal a transferir	C	2
G	Contratar nuevos empleados	F	4
H	Hacer arreglos financieros con instituciones	B	5
I	Capacitar al nuevo personal	E,G	3

- a) Grafique la red del proyecto y determine el camino crítico. (1p)
- b) Elabore el diagrama calendario de fecha temprana. (1p)
- c) Indique cual es la actividad con mayor margen total. (1p)
- d) En caso que el director del proyecto es propenso al riesgo y desea optimizar el flujo de fondos, preferirá gestionar a fecha temprana o tardía? Fundamente su respuesta. (1p)

3

2



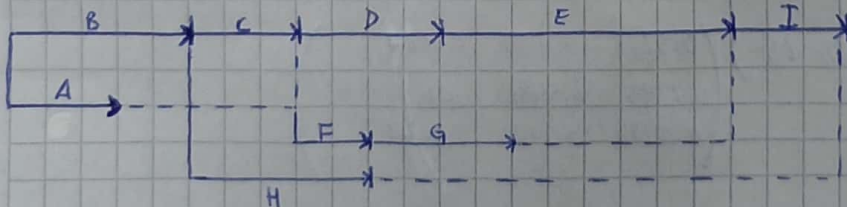
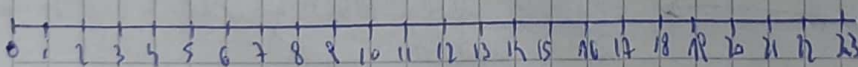
$FT_j - d - F_{ti}$

MT =	A = 8 - 3 - 0	= 5
	B = 5 - 3 - 0	= 0
	C = 8 - 3 - 5	= 0
	D = 12 - 8 - 8	= 0
	E = 20 - 8 - 12	= 0
	F = 16 - 2 - 8	= 6
	G = 20 - 4 - 16	= 6
	H = 23 - 5 - 5	= 13
	I = 23 - 3 - 20	= 0

TAREAS CRÍTICAS

B
C
D
E
I

b) Calendario Fecha Temprana



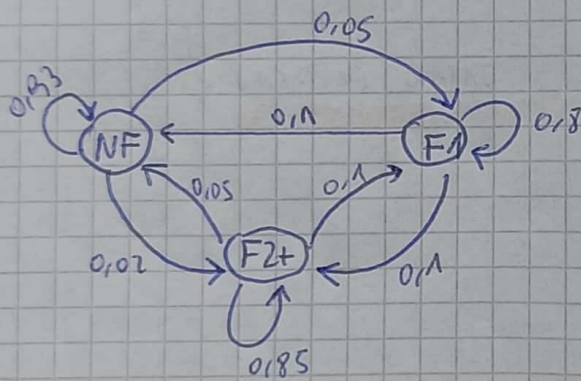
c) la actividad con mayor margen total es LA "H"
CALCULADA en el ítem 'a'

→ = 13 semanas

d) Elige OPTAR POR LA Fecha tardía, pero el riesgo Asociado debido a que se achica el margen de error. Debería realizar un estudio adecuado para determinar si conviene hacerlo.

2)
$$\begin{cases} NF = \frac{5000}{10000} = 0,5 \\ FI = \frac{2500}{10000} = 0,25 \\ FZ+ = \frac{2500}{10000} = 0,25 \end{cases}$$

$$P_0 = \begin{pmatrix} NF & FI & FZ+ \\ 0,5 & 0,25 & 0,25 \end{pmatrix}$$



Matriz

	NF	FI	FZ+
NF	0,93	0,05	0,02
FI	0,1	0,8	0,1
FZ+	0,05	0,1	0,85

B) $P_n = P_0 \cdot M_1^n$ Eleve la Matriz del item "A" al cubo

$$P_3 = P_0 \cdot M_1^3$$

$$P_3 = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,25 & 0,25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,8208 & 0,1184 & 0,0607 \\ 0,2393 & 0,5496 & 0,2111 \\ 0,1454 & 0,2023 & 0,6422 \end{pmatrix}$$

NF = 5065 hab
FI = 2496 hab
FZ = 2437 hab

$$P_3 = \begin{pmatrix} 0,506575 & 0,249675 & 0,24375 \end{pmatrix}$$

Respecto a 10000 hab. inicia

→ LA Población quedaría en la siguiente forma

No Fuma	50,65%
Fuma 1 o Menos	24,96%
Fuma 2 o Mas	24,37%

NOTA

1 CAJERO

→ TRATA del λ

Tiempo medio entre 2 llegadas consecutivas = 7,5 min

Tiempo medio de servicio por cliente = 5 $\frac{\text{min}}{\text{cliente}}$

→ TRATA del μ

$$\lambda = 7,5 \frac{\text{min}}{\text{cli}} \quad \therefore \lambda = \frac{1}{7,5} \Rightarrow \lambda = 0,13 \frac{\text{cli}}{\text{min}}$$

$$\therefore \lambda = 8 \frac{\text{cli}}{\text{hr}}$$

$$\mu = 5 \frac{\text{min}}{\text{cli}} \quad \therefore \mu = \frac{1}{5} = 0,2 \frac{\text{cli}}{\text{min}}$$

$$\therefore \mu = 12 \frac{\text{cli}}{\text{hr}}$$

$$a) W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)} = \frac{8}{12(12 - 8)} = \frac{1}{6}$$

→ Interpretándolo como tiempo en FILA

$$W_q = 0,166667 \text{ hr}$$

$$b) L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} = \frac{8^2}{12(12 - 8)} = 1,333$$

$$L_q = 1,3 \text{ clientes}$$

c) X Agregar un segundo cajero hay que recalcular

$$L_q = \frac{W_q}{\lambda} \quad \text{halla} \quad L_{q, s=2} = \frac{(\lambda/\mu)^s \lambda \mu P_0}{(s-1)! (s\mu - \lambda)^2}$$

$$\text{halla } P_0 = \frac{1}{\left\{ \sum_{i=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^i}{i!} \right\} + \left[\frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \left(\frac{s\mu}{s\mu - \lambda} \right) \right] \left[\frac{(\frac{8}{12})^0}{0!} + \frac{(\frac{8}{12})^1}{1!} \right] + \left[\frac{(\frac{8}{12})^2}{2!} \cdot \frac{(2 \cdot 12)}{(2 \cdot 12 - 8)} \right]}$$

NOTA: $s=2$

$$P_0 = \frac{1}{5/2 + 1/2} = 0,5 \quad \therefore P_0 = 0,5$$

$$\therefore L_{f_{s21}} = \frac{\left(\frac{8}{12}\right)^2 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 0,5}{(2-1)! \cdot (2 \cdot 12 - 8)^2} = \frac{1}{12} \approx 0,083$$

$$\therefore W_{f_{s21}} = \frac{L_{f_{s21}}}{1} = \frac{1/12}{8}$$

$$W_{f_{s21}} = 0,01041 \text{ hr}$$

→ tiene sentido
por NA
menor que el
previamente
calculado por
AUMENTA "5"

↳ interpretemoslo
como tiempo en FILA

d) $L_{f_{s21}}$ = calculado en item ~~A~~ C

$$\therefore L_{f_{s21}} = 1/12 \approx 0,083$$

$$L_{f_{s21}} = 0,083 \text{ cli}$$

NOTA ITEM A y C

↳ consideracion extra

→ Al No indicar la consigna si el
TIEMPO pedido es de FILA o sistema,
AL decir tiempo medio se puede
interpretar como tiempo FILA + tiempo
SISTEMA

$$\begin{matrix} \rightarrow S=1 \\ \circ \circ \end{matrix} \quad A) W_f + W = 0,1667 + \left(W_f + \frac{1}{n} \right) = 0,1667 + 0,1667 + \frac{1}{12} = 0,4167 \text{ hr}$$

$$\begin{matrix} \rightarrow S=1 & \rightarrow S=1 \\ c) \end{matrix} \quad W_f + W = 0,01041 + \left(W_f + \frac{1}{n} \right) = 0,01041 + 0,01041 + \frac{1}{12} = 0,1041 \text{ hr}$$

En el caso de que se pida solo tiempo SISTEMA → A) 0,4167 hr
↳ c) 0,1041 hr